

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Utilisation d'Internet et du Cloud computing

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les technologies d'accès, les services Internet, la recherche d'information, la distinction des plateformes web et le Cloud computing.

EXERCICE 1 Technologies d'accès à Internet

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque technologie à sa catégorie (Filaire ou Sans fil) et à son support physique principal.

Technologie	Catégorie	Support principal
Fibre optique		
ADSL		
WiMAX		
Satellite		
GSM / 4G / 5G		

2. Parmi les technologies RTC, ADSL, Fibre, laquelle offre le débit théorique maximal le plus élevé? Justifiez en une phrase.

EXERCICE 2 Services Internet et Usages

1. Reliez chaque service à son protocole ou port standard le plus associé.
- | | |
|-------------------------------|-----|
| Web (HTTP/HTTPS) | ... |
| Courriel (Réception IMAP/POP) | ... |
| Transfert de fichiers (FTP) | ... |
| Téléphonie IP (VoIP / SIP) | ... |
2. Cochez la bonne réponse : Le service e-banking correspond à :
- (a) L'achat de biens physiques sur une plateforme marchande.
 - (b) La consultation et la gestion de comptes bancaires en ligne.
 - (c) L'échange de messages instantanés chiffrés.
3. Donnez un exemple concret d'usage du e-learning dans un contexte scolaire.

EXERCICE 3 Moteurs de recherche : Opérateurs avancés

1. Écrivez la requête exacte à saisir dans un moteur de recherche pour trouver des fichiers PDF dont le titre contient le mot « algorithmique » et l'URL le terme « td ».
2. À quoi correspond l'opérateur `site:` suivi d'un nom de domaine (ex : `site:education.cm`) ?
3. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - (a) L'opérateur `intitle:` recherche le terme uniquement dans le corps de la page.
 - (b) Les guillemets " " permettent de rechercher une expression exacte.

EXERCICE 4 Blog, Réseau social, Site Internet

1. Complétez les définitions :
 - (a) Un blog est un site web personnel ou collaboratif où les articles (billets) sont affichés dans un ordre ...
 - (b) Un réseau social est une plateforme permettant de ... entre utilisateurs via des profils, des liens d'amis ou d'abonnés.
 - (c) Un site Internet (vitrine ou institutionnel) est un ensemble de pages ... accessibles par une URL commune, souvent statique.
2. Citez deux différences fonctionnelles majeures entre un blog et un réseau social (ex : structure, interaction, durée de vie du contenu).

EXERCICE 5 Cloud Computing : Modèles et Déploiement

1. Associez chaque modèle de service à sa définition.

IaaS	...
PaaS	...
SaaS	...
2. Classez les modèles de déploiement suivants : Cloud Public, Cloud Privé, Cloud Communautaire, Cloud Hybride.
 - (a) Infrastructure dédiée à une seule organisation, gérée en interne ou par un tiers.
 - (b) Infrastructure partagée par plusieurs organisations aux intérêts communs (ex : universités, administrations).
 - (c) Infrastructure mutualisée, propriété d'un fournisseur tiers (AWS, Azure, Google

Cloud), accessible à tous.

- (d) Composition de deux ou plusieurs clouds distincts (privé + public) liés par une technologie standardisée.
3. Citez un avantage majeur et un inconvénient majeur du Cloud Public pour une entreprise.

EXERCICE 6 Cas pratique : Choix technologique

1. Une PME camerounaise souhaite héberger son site web vitrine et sa base de données clients. Elle hésite entre un hébergement mutualisé classique (serveur distant loué) et une offre SaaS (ex : Wix, Shopify) pour le site, couplée à un IaaS (ex : AWS EC2) pour la base de données.
 - (a) Quel modèle (SaaS ou IaaS) lui demande le moins de compétences techniques d'administration système pour le site web ?
 - (b) Quel modèle (IaaS) lui offre le plus de contrôle sur la configuration du serveur de base de données (SGBD, OS, sécurité) ?
2. Pour accéder à son interface d'administration Cloud depuis son domicile, l'administrateur utilise une connexion HTTPS. Quel port réseau est utilisé par défaut ?